

富缺陷 Ru 纳米片驱动高分散 Pt 催化剂 增强电催化析氢性能

王乾森^{1,2}, 程庆庆¹, 李 军¹, 杨 辉^{1,2}

(1. 中国科学院上海高等研究院, 上海 201210; 2. 上海科技大学物质学院, 上海 201210)

摘 要: 采用无电沉积方法,以富缺陷片状 Ru 纳米颗粒(Ru NPs)为基底,制备出高度分散 Pt 负载在 Ru 表面的催化剂(Ru NPs@Pt)。单电子顺磁共振实验证明了缺陷 Ru 的存在,X 射线衍射和透射电镜的结果证实了高分散原子或亚纳米 Pt 的存在。所制备的电催化剂 HER 交换电流密度高达 2.39 mA/cm²,明显高于商业化 Pt/C;50 mV 过电位下质量活性高达 32.34 A/mgPt,是商业化 Pt/C 的 9.37 倍,且在低载量(2 μg/cm²)下表现出远超商业化 Pt/C 的稳定性,证明了缺陷 Ru 基底对 Pt 电催化性能及耐久性的提升作用。

关键词: 电催化; 析氢反应; 缺陷; 耐久性; Pt

中图分类号: TM911.4

文献标志码: A

0 引 言

利用可再生能源耦合质子交换膜电解水制氢(proton exchange membrane water electrolysis, PEMWE)是获取零碳排放、高纯绿氢的有效途径,是应对碳中和国家重大需求的战略性新兴产业^[1-6]。目前的 PEMWE 阴极析氢反应(hydrogen evolution reaction, HER)只能使用 Pt 基电催化剂,但 Pt 原子利用率较低,一般膜电极阴极 Pt 用量在 0.2~0.5 mg/cm²,同时在低 Pt 载量下稳定性也有待提升。因此,解决 Pt 基催化剂原子利用效率和提高结构稳定性问题对于 PEMWE 的发展至关重要^[7-9]。

通过降低贵金属催化剂颗粒尺寸能暴露更多的表面原子,从而可大幅提高原子利用效率。近年来,关于亚纳米催化剂的研究已是催化领域的研究热点之一^[8-14],通过特定载体的缺陷能将贵金属元素以原子或团簇的形式高效分散,进而提高贵金属原子利用率,可兼顾性能和成本^[12-13]。同时,载体与活性中心具有较强的相互作用,为从催化剂结构上解决贵金属催化剂结构稳定性问题提供了有效方案^[15-16],且表面低配位原子的高活性使金属中心更易与载体存在相互作用,从而优化活性中心电子结构,以增强电催化活性与耐久性^[17-19]。程醒等^[20]以 TiO₂ 为基底合成亚纳米团簇 Pt 催化剂,因团簇 Pt 与载体 TiO₂ 的 O 发生金属载体强相互作用(strong metal-support interactions, SMSI),在 HER 中展现出优异的活性和稳定性,在 50 mV 过电位下质量活性达商业化 Pt/C

的 4.3 倍,大幅提高了 Pt 的原子利用效率。同时在 -0.15~0.4 V vs. RHE 区间进行 3000 圈循环伏安(CV),性能衰减只有 5.6%,而商业化 Pt/C 已衰减 27.9%。文献[21]将单原子 Pt 电沉积在 Ni 支撑的 CoP 纳米管阵列上,将这种阵列结构作为 HER 阴极,这种致密分布的单原子 Ni 具有不会遮蔽 Pt 的活性位点的优势,并能较好地发挥调控吸附位点附近 Pt 性能的作用,该催化剂在 50 mV 过电位下质量活性为 70 A/g,且在 24 h 内可维持较好的稳定性。以上研究结果均表明将 Pt 尺寸降至亚纳米级别,并锚定在特定载体上,确实能同时实现贵金属利用率和耐久性的提升。

本文设计了一种在富缺陷 Ru 纳米片(Ru-NP)基底上无电沉积高分散 Pt 催化剂,在氧化镁模板的参与下碱沉淀辅助氢气可控热处理,构筑具有表面富缺陷的 Ru NPs。通过单电子顺磁共振(electron paramagnetic response, EPR)证明 Ru NPs 表面缺陷的存在。利用缺陷 Ru 位点驱动在无电沉积途径^[22]实现对亚纳米 Pt 的锚定,且活性位点不经过高温处理,可保留其原有结构。所制备催化剂质量比活性相对于 Pt/C 提升近 10 倍,可实现贵金属利用率提高。同时在超低 Pt 载量下的耐久性远超 Pt/C 水平,证明缺陷 Ru 位点可提高 NPs@Pt 负载结构的稳定性,有利于防止 HER 过程中 Pt 的聚集和脱落。

1 实 验

1.1 试剂与仪器

实验试剂有:NaOH,分析纯,购自上海泰坦科技;RuCl₃,

收稿日期: 2023-03-17

基金项目: 科技部重点研发计划(2021YFB4000200); 国家自然科学基金(22002184)

通信作者: 杨 辉(1965—),男,博士、研究员(二级),主要从事氢能燃料电池方面的研究。yangh@sari.ac.cn

分析纯,购自上海泰坦科技;MgO,分析纯,购自国药集团化学试剂有限公司;H₂SO₄,优级纯,购自国药集团化学试剂有限公司。

实验仪器有:D8 Advance X 射线衍射(X-ray diffraction, XRD)仪,230 V、50 Hz、6.5 kVA,角度范围 20°~90°,0.1 s/步,来自瑞士 Bruker 公司;TL1200 管式炉,来自南京博蕴通仪器科技有限公司;PINE 2741 Campus Walk Ave 旋转圆盘电极(RDE),来自美国 PINE research instrumentation INC.;辰华 CHI760e 电化学工作站,来自上海辰华仪器有限公司;赛默飞 250XI X 射线光电子能谱仪(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS),来自美国赛默飞世尔科技;Talos F200X 透射电子显微镜,来自美国 FEI 公司;A300 电子顺磁共振波谱仪,来自瑞士 Bruker 公司。

1.2 催化剂的制备及电化学性能

1.2.1 Ru NPs 的制备

将适量的 RuCl₃ 与 MgO 模板以 1:10 的质量比用去离子水一同溶解分散在 500 mL 烧杯中,随后在分散液中逐滴滴加至稀释后的 1 mol/L NaOH 溶液,待沉淀完全,用去离子水反复过滤再分散洗净,洗去残留的反应物与其他杂质后,经干燥可得到均匀附着在 MgO 模板表面上的 Ru(OH)₃。将 Ru(OH)₃ 与模板在管式炉中,以 350 °C 的温度在 10% 氢氧混合气氛中热处理 2 h,使 Ru(OH)₃ 在模板的辅助下被氢气还原为 Ru NPs,随后将产物用 0.5 mol/L 的稀硫酸处理,洗去 MgO 模板,最终得到纯净的 Ru NPs。

1.2.2 Ru NPs@Pt 的制备

将 20 mg 制备好的 Ru NPs 分散于去离子水中,根据所需 Pt 载量,配制 2 mL 一定浓度的 K₂PtCl₄ 水溶液,并以 0.2 mL/h 的速度均匀地注入在 50 °C 恒温搅拌的 Ru NPs 分散液,过夜后,将分散液离心洗涤 3 次,干燥得到目标产物 Ru NPs@Pt 催化剂。

1.2.3 电化学性能测试

电化学测试为三电极体系,工作电极(working electrode, WE)为 RDE 的玻碳电极上的催化剂,对电极(counter electrode, CE)为石墨电极,参比电极(reference electrode, RE)为标定好的汞硫酸亚汞电极。0.5 mg/mL 的催化剂分散液,组成配比为 5 % 的 Nafion 与 95 % 的异丙醇,超声 2 h 分散。电解液为 0.5 mol/L 的稀硫酸溶液。反应前,先向电解液中通入高纯氮气 30 min,测试过程中通氮气保护。

2 结果与讨论

2.1 Ru NPs@Pt 催化剂的结构表征

图 1a 为催化剂及参照样品的 XRD 图,可看出 Ru NPs@Pt 催化剂的出峰位置与 Ru NPs 一致,而与 Pt/C 催化剂毫无吻合,可判断 Ru NPs@Pt 催化剂中不含有具有长程有序结构的 Pt 纳米晶体,推测 Pt 是以单原子或亚纳米的形式分散在 Ru 表面。图 1b 与图 1c 分别为 Ru NPs 与 Ru NPs@Pt 的 TEM

图像,在高分辨图像中也无法找到 Pt 的颗粒,这与 XRD 数据特征一致。图中 Ru 是以粒径 2~3 nm 的小颗粒组成的片状结构。为进一步证实 Pt 在 Ru 上的分散方式,针对样品进行 EDX Mapping 测试,结果分析如图 1e 所示,一方面,图中 Ru 的分布与 HAADF 的原子序数衬度表现出一致性,Pt 的分布则是在 Ru NPs 的区域内均匀分布,说明在这个由 Ru NPs 组成的片状结构上 Pt 原子的总量稀少,使得原子序数更低的 Ru 主导了 HAADF 的衬度;另一方面,Pt 与 Ru 的分布未呈现明显的正相关,Ru 在局部的密集分布无法带动其表面 Pt 分布密度的提升,这说明 Pt 无法沉积在这些结构致密的 Ru NPs 缝隙内部,只沉积在外层 Ru NPs 的表面上。造成这种现象有两种假设,其一是 Pt²⁺在溶液中的扩散很难突破这些密集分布的 2~3 nm Ru NPs 间的缝隙,从而无法进入颗粒内部沉积;其二是最外层的 Ru NPs 具有更多的锚定位点,因为暴露在最外层的 Ru NPs 在热处理过程中与氢气接触最充分,会产生出更多的缺陷结构,这些缺陷结构上的 Ru 原子有更低的配位数,与 Pt²⁺存在更高的碰撞概率,在与 Pt 相互作用时,其尖端效应会更有利于 Ru 和 Pt 之间电荷转移的发生^[23]。为验证假设,对 Pt 沉积的基底 Ru NPs 进行单电子顺磁共振(EPR)测试,并与商业化的 Ru/C 进行对比,结果如图 1d 所示,明显地看出,Ru NPs 表面大量分布缺陷结构。根据这一结果,可判断 Pt 大部分是以无电沉积的方式在 Ru NPs 表面丰富的缺陷结构上负载,作为 Ru NPs@Pt 催化剂的活性中心,其结构应当是缺陷 Ru(Ru^{def})与 Pt 原子的 Ru_x^{def}-PtRu_x^{def}-Pt 形式。

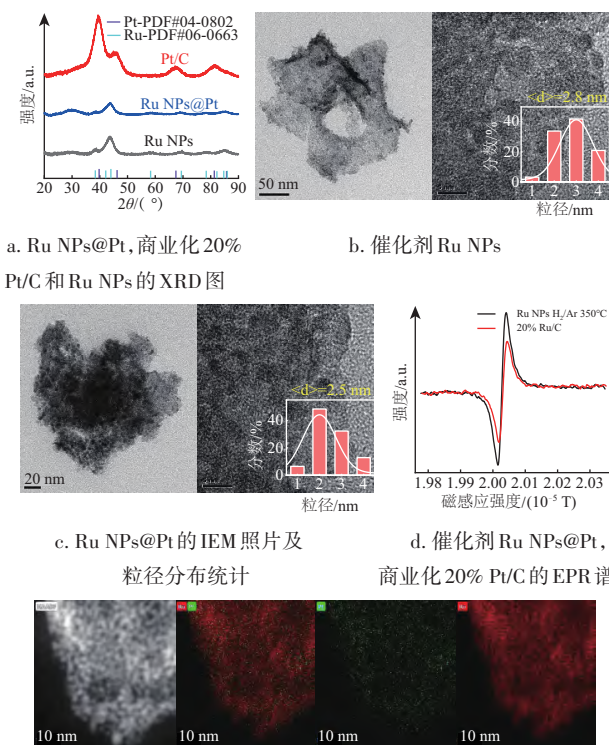
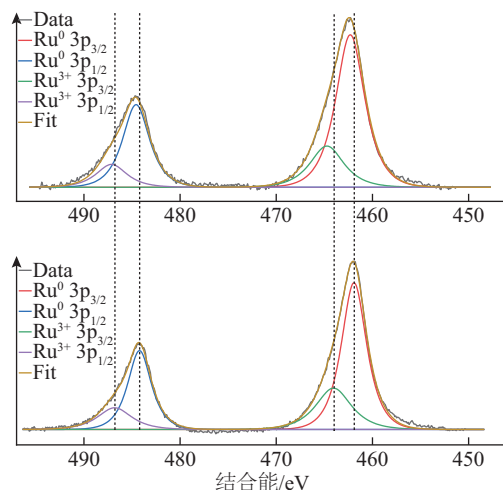


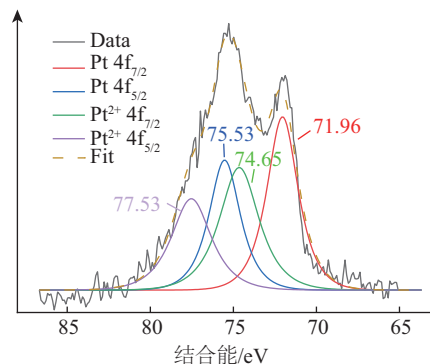
图 1 催化剂的结构表征

Fig. 1 Characterization of catalysts

图2为催化剂样品的XPS对照试验。图2a分别为催化剂 Ru NPs@Pt 与沉积基底 Ru NPs 的 Ru3p 轨道精细谱图,可明显看出 Ru NPs 基底在沉积 Pt 后,无论是 Ru 还是 Ru^{3+} 的峰都向高结合能方向偏移,表明沉积基底上的 Ru^{def} 无论价态,均与无电沉积的 Pt 存在电荷转移的相互作用。无独有偶,在图2b的 Pt 4f 轨道精细谱图中,同样可在沉积的 Pt 中分出零价的峰,占比为 52.8%,这些低价态 Pt 正是 Pt 与 Ru 之间的电荷转移所产生的。



a. Ru NPs@Pt(上)与 Ru NPs(下)的 Ru 3p 轨道 XPS 精细谱



b. Ru NPs@Pt 的 Pt 4f 轨道 XPS 精细谱

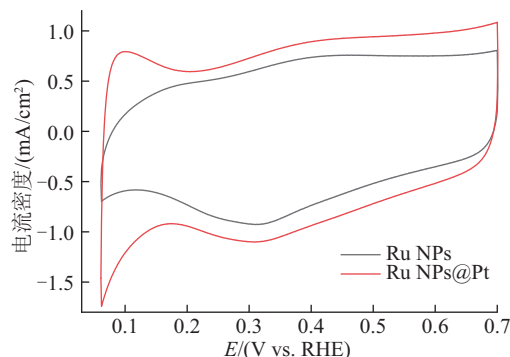
图2 Ru NPs@Pt 与 Ru NPs 的 XPS 精细谱

Fig. 2 High-resolution XPS spectra for Ru NPs@Pt and Ru NPs

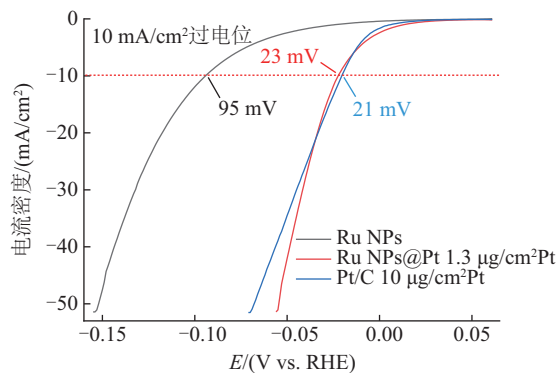
2.2 Ru NPs@Pt 的电化学性能

图3a为 Ru NPs 沉积 Pt 前后的循环伏安(CV)曲线。由图3a图可知,经过沉积后, Ru NPs@Pt 催化剂相对于 Ru-NP 基底出现明显的氢区,论证了 Pt 原子在 Ru-NP 基底上的负载。图3b与图3c分别为催化剂的线性扫描伏安(LSV)与 Tafel 曲线。 Ru NPs、Ru NPs@Pt 与商业化 Pt/C 在 10 mA/cm^2 下 HER 过电位分别为 95、23 和 21 mV。明显地, Ru NPs@Pt 在电极上 Pt 含量虽然只有 $1.3 \mu\text{g/cm}^2$,但其 HER 性能却远远优于作为沉积基底的 Ru NPs,且相比于在电极上有更高 Pt 用量 ($10 \mu\text{g/cm}^2$) 的商业化 Pt/C 催化剂也毫不逊色,催化剂中的 Ru 一定程度上参与反应并调节了活性中心原子 Pt 的本

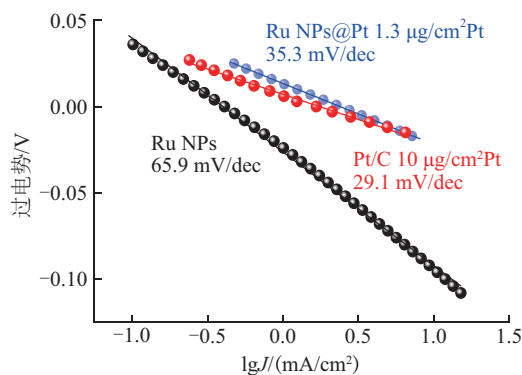
征活性,从而实现催化剂的 Pt 质量活性的飞跃。 Ru NPs、Ru NPs@Pt 和商业化 Pt/C 上 Tafel 斜率分别为 65.9、35.3 和 29.1 mV/dec,商业化 Pt/C 催化剂的 Tafel 斜率在 30 mV/dec 及以下,表明 Tafel 过程为决速步骤,而 Ru NPs 可能是以 Heyrovsky 过程为决速步骤。 Ru NPs@Pt 上 Tafel 斜率是 35.3 mV/dec,催化剂中的 Ru 也可能参与 HER 的催化过程,该斜率是催化剂上参与 HER 反应的 Pt 与 Ru 的宏观体现,由于 Ru NPs 的 Tafel 斜率远大于 35.3 mV/dec,因此 Ru_x^{def} -Pt 上所有 Pt 的 Tafel 斜率一定小于 35.3 mV/dec。基于 Tafel 斜率与决速步骤的关系,可推测出活性中心 Ru^{def} -Pt 的 HER 反应机制:在 Ru^{def} -Pt 上,速控步为 Heyrovsky step 的 Ru^{def} 表面会滞留大量成对的吸附 H 与游离 H,作为活性中心的 Pt 亚纳米结构正好处于这些 Ru^{def} 表面的质子对中,这对受限 Tafel 速控步的亚纳米 Pt 是一个极佳的微环境,可能会促进吸附 H 的解吸放氢过程,从而提高催化剂的本征动力学。



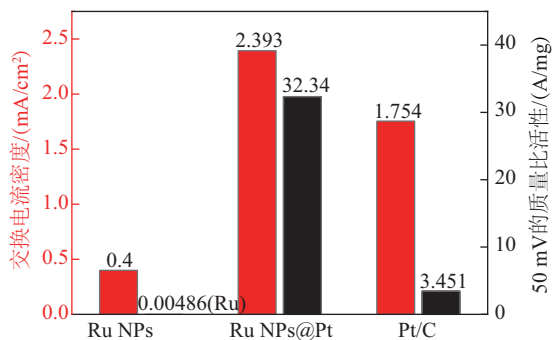
a. Ru NPs@Pt 与 Ru NPs 的 CV



b. Ru NPs@Pt、商业化 20% Pt/C 和 Ru NPs 的 LSV



c. Ru NPs@Pt、商业化 20% Pt/C 和 Ru NPs 的 Tafel 斜率

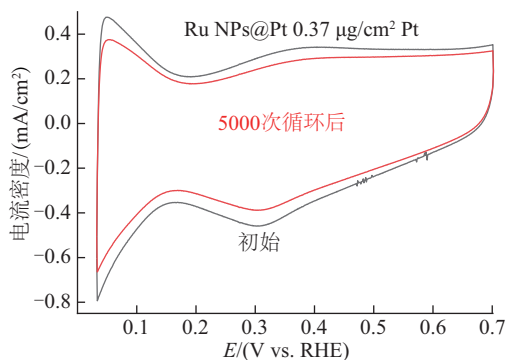
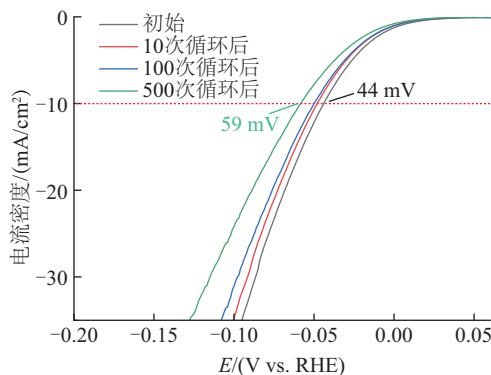
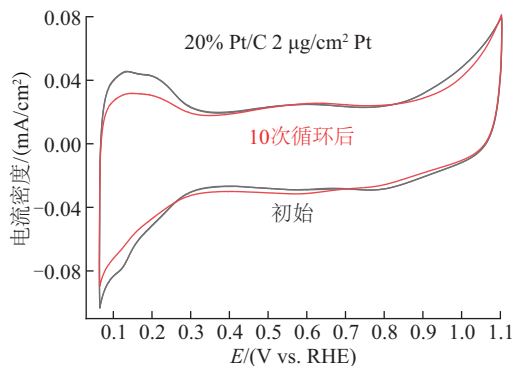
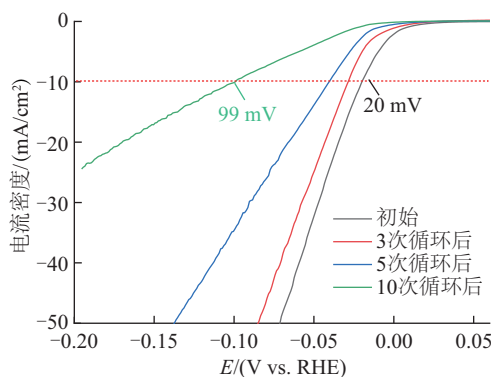
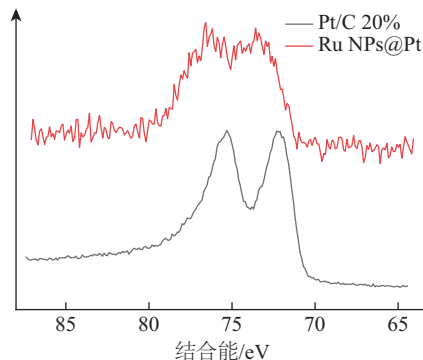


d. Ru NPs@Pt、商业化 20% Pt/C 和 Ru NPs 的交换电流密度和质量活性

图 3 Ru NPs@Pt、商业化 20% Pt/C (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 和 Ru NPs 的性能对比Fig. 3 Performances of Ru NPs@Pt, Ru NPs and commercial 20% Pt/C (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

图 3d 为催化剂的交换电流密度(j_0)和质量活性(MA), Ru NPs、Ru NPs@Pt 和商业化 Pt/C 的 j_0 分别为 0.400、2.393 和 1.754 mA/cm², 50 mV 过电位下 MA 分别为 0.00486 A/mg (由于 Ru 参与反应, 此处列出仅供参考)、32.34 和 3.45 A/mg。明显地, 与商业化 Pt/C 相比, Ru NPs@Pt 上 HER 的 j_0 和 MA 均有明显优势, 表明 Ru NPs@Pt 催化剂在极低 Pt 用量下, 虽然表观性能优势不显著, 但本征性能十分突出。

图 4 为 Ru NPs@Pt 和商业化 Pt/C 催化剂的 HER 稳定性实验。Ru NPs@Pt 用 0.37 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 的极低载量在玻碳电极上涂膜, HER 活性区间经历 5000 圈 CV, 前后 CV 无明显变化, 10 mA/cm² 下 HER 过电位从初始的 44 mV 衰减至 59 mV。而用作对比的商业化 Pt/C 用 2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ 的低载量以相同操作条件下, 仅经过 10 圈 CV, 10 mA/cm² 下 HER 过电位就从初始的 20 mV 衰减至 99 mV, 经对比, Ru NPs@Pt 催化剂即便在极低载量情况下也能具备优异的稳定性。通过 Ru NPs@Pt 与商业化 20%Pt/C 的 XPS Pt 4f 轨道进行对比, 可看出 Ru NPs@Pt 的 Pt 4f 轨道有更高的结合能, 相比 Pt 与 C 之间的负载作用, Pt 与表面缺陷 Ru 及 Ru 的氧化物种存在更强的相互作用, 因此, Ru NPs@Pt 表面的 Pt 在 HER 过程中更难发生聚集或脱落, 表现出更高的催化稳定性。

a. 催化剂 Ru NPs@Pt (0.37 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 5000 圈循环前后的 CVb. 催化剂 Ru NPs@Pt (0.37 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 5000 圈 CV 循环后的 LSVc. 商业化 20%Pt/C 催化剂 (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 10 圈 CV 循环后的 CVd. 商业化 20%Pt/C 催化剂 (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 10 圈 CV 循环后的 LSV

e. 商业化 20%Pt/C 与 Ru NPs@Pt 的 Pt 4f XPS 精细谱

图 4 Ru NPs@Pt (0.37 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) 与商业化 20%Pt/C (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) CV 循环后的 CV 曲线和 LSV 曲线Fig. 4 CVs and LSVs before and after CV cycles on Ru NPs@Pt (0.37 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$) and commercial 20% Pt/C (2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)

3 结 论

本文通过碱沉淀辅助氢气热处理实现富缺陷 Ru 纳米片基底的可控制备,并通过无电沉积的方法,在 Ru NPs 表面缺陷位点上锚定高度分散的 Pt 原子,制备出一种高效稳定的 HER 电催化剂。实验表明,该催化剂的质量比活性相对于 Pt/C 有了大幅提升,由 3.45 A/mg 提升至 32.34 A/mg,同时在超低 Pt(2 $\mu\text{g}/\text{cm}^2$)载量下耐久性优异,该工作为高原子利用效率、长耐久性低 Pt 催化剂的研制提供了新的思路。

[参考文献]

- [1] JARAMILLO T F, JØRGENSEN K P, BONDE J, et al. Identification of active edge sites for electrochemical H_2 evolution from MoS_2 nanocatalysts[J]. *Science*, 2007, 317 (5834): 100-102.
- [2] WANG H, GAO L J. Recent developments in electrochemical hydrogen evolution reaction[J]. *Current opinion in electrochemistry*, 2018, 7: 7-14.
- [3] WANG D Y, GONG M, CHOU H L, et al. Highly active and stable hybrid catalyst of cobalt-doped FeS_2 nanosheets-carbon nanotubes for hydrogen evolution reaction[J]. *Journal of the American chemical society*, 2015, 137(4): 1587-1592.
- [4] 张诚, 檀志恒, 晁怀颇. “双碳”背景下数据中心氢能应用的可行性研究[J]. *太阳能学报*, 2022, 43(6): 327-334.
- ZHANG C, TAN Z H, CHAO H P. Feasibility study of hydrogen energy application on data center under “carbon peaking and neutralization” background[J]. *Acta energiae solaris sinica*, 2022, 43(6): 327-334.
- [5] 程庆庆, 陈驰, 邹亮亮, 等. 当前实用和未来发展 Pt-非 Pt 氧还原电催化剂研究进展[J]. *太阳能学报*, 2022, 43(6): 335-344.
- CHENG Q Q, CHEN C, ZOU L L, et al. Advances in current practical and future development of Pt-Non-Pt oxygen reduction reaction electrocatalyst[J]. *Acta energiae solaris sinica*, 2022, 43(6): 335-344.
- [6] DIGRASKAR R V, SAPNER V S, MALI S M, et al. CZTS decorated on graphene oxide as an efficient electrocatalyst for high-performance hydrogen evolution reaction[J]. *ACS omega*, 2019, 4(4): 7650-7657.
- [7] PAUL R, ZHU L, CHEN H, et al. Recent advances in carbon-based metal-free electrocatalysts[J]. *Advanced materials*, 2019, 31(31): e1806403.
- [8] ZHANG W, ZHENG W T. Single atom excels as the smallest functional material[J]. *Advanced functional materials*, 2016, 26(18): 2988-2993.
- [9] FLYTZANI-STEPHANOPOULOS M, GATES B C. Atomically dispersed supported metal catalysts[J]. *Annual review of chemical and biomolecular engineering*, 2012, 3: 545-574.
- [10] SHI Y T, ZHAO C Y, WEI H S, et al. Single-atom catalysis in mesoporous photovoltaics: the principle of utility maximization[J]. *Advanced materials*, 2014, 26(48): 8147-8153.
- [11] SIBURIAN R, KONDO T, NAKAMURA J. Size control to a sub-nanometer scale in platinum catalysts on graphene[J]. *The journal of physical chemistry C*, 2013, 117(7): 3635-3645.
- [12] GAO C, LOW J X, LONG R, et al. Heterogeneous single-atom photocatalysts: fundamentals and applications[J]. *Chemical reviews*, 2020, 120(21): 12175-12216.
- [13] ZHANG Q Q, GUAN J Q. Single-atom catalysts for electrocatalytic applications[J]. *Advanced functional materials*, 2020, 30(31): 2000768.
- [14] JI S F, CHEN Y J, WANG X L, et al. Chemical synthesis of single atomic site catalysts[J]. *Chemical reviews*, 2020, 120(21): 11900-11955.
- [15] ZHU C Z, FU S F, SHI Q R, et al. Single-atom electrocatalysts[J]. *Angewandte chemie (international Ed in English)*, 2017, 56(45): 13944-13960.
- [16] LI X Y, RONG H P, ZHANG J T, et al. Modulating the local coordination environment of single-atom catalysts for enhanced catalytic performance[J]. *Nano research*, 2020, 13(7): 1842-1855.
- [17] LIU J Y. Catalysis by supported single metal atoms[J]. *ACS catalysis*, 2017, 7(1): 34-59.
- [18] LIU G L, ROBERTSON A W, LI M M J, et al. MoS_2 monolayer catalyst doped with isolated Co atoms for the hydrodeoxygenation reaction[J]. *Nature chemistry*, 2017, 9(8): 810-816.
- [19] HAN B, GUO Y L, HUANG Y K, et al. Strong metal-support interactions between Pt single atoms and TiO_2 [J]. *Angewandte chemie (international Ed in English)*, 2020, 59(29): 11824-11829.
- [20] CHENG X, LI Y H, ZHENG L R, et al. Highly active, stable oxidized platinum clusters as electrocatalysts for the hydrogen evolution reaction[J]. *Energy & environmental science*, 2017, 10(11): 2450-2458.
- [21] LI M F, DUANMU K N, WAN C Z, et al. Single-atom tailoring of platinum nanocatalysts for high-performance multifunctional electrocatalysis[J]. *Nature catalysis*, 2019, 2(6): 495-503.
- [22] CHENG Q Q, HU C G, WANG G L, et al. Carbon-defect-driven electroless deposition of Pt atomic clusters for highly efficient hydrogen evolution[J]. *Journal of the*

American chemical society, 2020, 142(12): 5594-5601.

catalyst for the electrolysis of nitrogen to ammonia[J].

[23] SONG Y, JOHNSON D, PENG R, et al. A physical

Science advances, 2018, 4(4): e1700336.

DEFECTS-RICH Ru NANOPATE DRIVED HIGHLY DISPERSED Pt ATOMS TO BOOST HYDROGEN EVOLUTION REACTION

Wang Qiansen^{1,2}, Cheng Qingqing¹, Li Jun¹, Yang Hui^{1,2}

(1. Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Science, Shanghai 201210, China;

2. School of Physical Science and Technology, ShanghaiTech University, Shanghai 201210, China)

Abstract: Platinum (Pt) is the state-of-the-art electrocatalyst towards hydrogen evolution reaction (HER), but its atom-utilization efficiency and durability need to be further improved. In this work, we prepared the highly dispersed Pt atoms supported on defects-rich Ru nanoparticles substrate (Ru NPs@Pt) by substrate-enhanced electroless deposition method. The results of single electron paramagnetic resonance confirm the existence of the defects on Ru NPs substrate and the X-ray diffraction combined with transmission electron microscopy reveals the highly dispersed Pt atoms. Exchange current density of HER on the Ru NPs@Pt is up to 2.39 mA/cm², which is significantly higher than that of commercial Pt/C, demonstrating the boosted HER intrinsic activity. Mass activity is as high as 32.34 A/mgPt that is 9.37 times higher than that of Pt/C at an overpotential of 50 mV. Significantly, the Ru NPs@Pt delivers the greatly enhanced durability in comparison with the Pt/C one even under the ultralow Pt loading (2 μg/cm²), indicating that the defects-rich Ru NPs substrate could improve the electrocatalytic activity and durability of Pt simultaneously.

Keywords: electrocatalysis; hydrogen evolution reaction; defect; durability; Pt